# ANALYSE DE L'APPLICATION NERE

## PARTIE 1 : ANALYSE

### I. Choix des technologies utilisées

1. Langages
   a. Front-End
      - Web : **React.js**
      - Mobile : **Flutter**
   b. Back-End
      - **Python (FastApi)**
   c. Base de données
      - **PostgreSQL**
2. Outils
   a. Modélisation
      - **Enterprise Architect, Astah, PowerAMC**
      - **Figma**
   b. Gestion de Projet
      - **Trello**
   c. Gestion des versions
      - **Git**
   d. Travail collaboratif
      - **GitHub**

### II. Méthodologies

Comme méthodologie de travail nous allons appliquer **les principes de la méthode agile avec Scrum.**

### III. Présentation du projet

1. Description
   a) Nom du projet : **Néré**
   b) Type d'application
      - **Application Web (responsive) et mobile.**
   c) Public cible
      - **Médecins**

- **Patients**
- **Structures de santé**
- **Administrateurs**
- **Observateurs.**

d) Objectif principal

Développer une plateforme médicale web et mobile sécurisée permettant **la téléconsultation, la gestion des données de santé, le dialogue entre professionnels de santé et patients, et la supervision administrative centralisée.**

2. Besoins fonctionnels

| Catégorie | Fonctionnalité |
|---|---|
| **Patient** | - Création de profil sécurisé<br>- Prise de rendez-vous médical (simple)<br>- Consultation d'un annuaire des professionnels<br>- Messagerie basique avec une IA médical |
| **Médecin** | - Création de compte vérifié<br>- Gestion des créneaux de consultation<br>- Accès aux profils patients reçus<br>- Envoi de notifications ou rappels |
| **Structures de santé** | - Création de profil structure<br>- Listing du personnel médical associé<br>- Agenda de rendez-vous par spécialité<br>- Suivi des indicateurs internes<br>- Historique de collaboration |
| **Administrateur** | - Gestion des utilisateurs<br>- Modération des contenus<br>- Statistiques d'usage<br>- Tableau de bord |
| **Observateur** | - Accès en lecture seule<br>- Tableau de bord synthétique<br>- Export de données anonymisées |

| | |
|---|---|
| | - Système d'alerte / anomalies |
| **Autres besoin** | - Interface responsive mobile<br>- Application légère (PWA ou App Android)<br>- Système multilingue (FR/EN minimum)<br>- Connexion sécurisée (HTTPS, chiffrement des données) |

3. Contraintes techniques
   - **Faible bande passante** : compression des médias, chargement progressif.
   - **Accessibilité** : interface simple, navigation intuitive.
   - **Déploiement initial en version web + APK Android**.
   - **Hébergement régional sécurisé** (idéalement Afrique francophone ou cloud souverain).
4. Besoins non fonctionnels
   - **Confidentialité des données médicales**
   - **Conformité éthique et juridique locale** (Ministère de la Santé Publique du Cameroun)
   - **Documentation utilisateur** en français
   - **Possibilité d'évolutivité** (ajout d'IA, télémédecine, dossier patient électronique…)
5. Collecte des données
   - **Informations démographiques** (âge, sexe, commune, région…)
   - **Symptômes ou motifs de consultation fréquents**
   - **Profils utilisateurs** les plus actifs
   - **Taux de satisfaction** des patients
6. Besoins en partenaires
   - **Médicaux** : centres de santé partenaires pour tester la plateforme.
   - **Techniques** : Développeurs front et back, hébergeur.
   - **Institutionnels** : Ministère de la Santé Publique, ONG locales, Bailleurs de fonds, …
   - **Communication** : Pour la sensibilisation et le recrutement des premiers utilisateurs

## IV. Equipe du projet

1. Coordination générale
   a) Chef de projet / Coordinateur général

- Pilote l'ensemble du projet
- Assure le suivi du planning, budget, livrables
- Fait le lien entre les équipes techniques, médicales et partenaires
- Supervise la stratégie de déploiement local

Profil recommandé : Gestion de projet en santé numérique, forte de capacité de coordination multisectorielle

2. Equipe technique
   a) Développeur Front-End / Mobile
      - Implémente les interfaces utilisateurs (web + mobile)
      - Optimise l'expérience utilisateur en zones à faible débit (React ou Flutter/PWA)
   b) Développeur Back-End
      - Conçoit et implémente les fonctionnalités serveur
      - Gère les bases de données et l'architecture de l'API (PYTHON FastAPI)
      - Assure la sécurité et la conformité des données médicales
   c) UI/UX Designer
      - Conçoit les maquettes graphiques de l'application
      - Réalise les parcours utilisateurs simplifiés et inclusifs
      - Collabore avec les développeurs pour l'intégration
   d) Responsable DevOps / Infrastructure
      - Met en place l'environnement d'hébergement
      - Assure les mises à jour, le monitoring et la scalabilité

   | Option pour la version 1 : externaliser certaines compétences via freelance ou ESN locale.

3. Equipe médicale et contenu
   a) Référent médical / coordinateur santé
      - Valide les contenus médicaux
      - Encadre l'implication des professionnels de santé
      - S'assure de la conformité éthique et médicale
   b) Conseiller santé communautaire
      - Garantit l'adéquation de la plateforme aux réalités locales

- Appuie la sensibilisation auprès des communautés

4. Equipe utilisateur et support
   a) Chargé(e) d'assistance utilisateur
      - Accompagne les patients et professionnels dans l'usage de la plateforme
      - Gère les remontées terrain, feedbacks, bugs fonctionnels
   b) Chargé(e) de formation et onboarding
      - Organise les sessions de formation pour les professionnels de santé
      - Produit des supports pédagogiques simples
5. Communication et partenariat
   a) Responsable communication & mobilisation
      - Gère les supports visuels, messages clés, animation réseaux sociaux
      - Organise les campagnes d'information (en ligne et terrain)
   b) Chargé(e) de partenariat
      - Identifie et mobilise les partenaires (ONG, bailleurs, hôpitaux, collectivités locales)
      - Prépare les conventions, accords et relations institutionnelles
6. Gouvernance / appui stratégique
   a) Comité de pilotage (mensuel ou trimestriel)
      - Composé de représentants : chef de projet, référent médical, bailleurs de fonds, partenaires institutionnels
      - Valide les étapes clés, oriente les décisions stratégiques
7. Autres
   - **Spécialiste en sécurité des données / RGPD**
   - **Expert en santé publique numérique**
   - **Analyste data pour l'exploitation des premières données collectées**

## V. Logistique

1. Infrastructure physique

| Equipement | Détails |
|---|---|
| Local opérationnel | Petit bureau pour l'équipe projet (ou coworking), avec accès Internet et électricité stable – idéalement à Yaoundé ou Douala. |

| | |
|---|---|
| Matériel informatique | PC portables ou stations pour l'équipe technique et support, smartphones pour les tests utilisateurs, équipements de présentation. |
| Téléphones / tablettes | Pour tests terrain, démonstrations aux patients/professionnels, collecte de feedback. |
| Imprimantes / supports physiques | Impression de supports de formation, affiches de sensibilisation, fiches de suivi terrain. |

2. Connexion et hébergement

| Ressource | Détails |
|---|---|
| Connexion internet | Connexion stable pour l'équipe de développement + renforcement dans les lieux de tests (wifi, routeur mobile). |
| Hébergement de la plateforme | Serveur sécurisé (Cloud régional ou cloud souverain africain), avec surveillance, sauvegardes, et scalabilité. |
| Nom de domaine & certificat SSL | Nom propre à Néré, hébergement avec chiffrement HTTPS. |

3. Déplacements terrain

| Ressource | Détails |
|---|---|
| Transport | Budget pour déplacements de l'équipe vers les sites pilotes (taxi, véhicule loué, moto…). |
| Per diem | Prévu pour les missions de terrain (sensibilisation, formation, support, collecte de données). |
| Matériel de terrain | Sac terrain, tablettes, supports de communication, fiches d'observation. |

4. Communication et sensibilisation

| Ressource | Détails |
|---|---|
| Supports de sensibilisation | Flyers, affiches, banderoles, brochures pour faire connaître la plateforme dans les centres de santé, marchés, quartiers. |
| Animation communautaire | Organisation de mini-ateliers, démonstrations en centre de santé, interventions dans les radios communautaires. |

| | |
|---|---|
| Campagnes numériques | Création de pages réseaux sociaux, WhatsApp business, site vitrine. |

5. Formation et accompagnement

| Ressource | Détails |
|---|---|
| Sessions de formation | Salles de réunion ou petits espaces dans les centres de santé partenaires, vidéoprojecteur. |
| Kits de formation | Manuels simplifiés, guides illustrés, vidéos courtes sur l'usage de Néré. |
| Assistance utilisateur | Hotline ou ligne WhatsApp dédiée, interface de ticket support, suivi post-formation. |

6. Pilotage et gestion

| Ressource | Détails |
|---|---|
| Tableau de bord opérationnel | Suivi des utilisateurs, incidents, statistiques d'usage (interne et observateur). |
| Documents partagés | Plateforme de travail collaboratif (Google Drive, Notion, etc.) pour la documentation. |
| Réunions régulières | En présentiel ou visioconférence (Zoom, Meet), incluant des bilans terrain. |

7. Sécurité et confidentialité

| Ressource | Détails |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Ordinateurs sécurisés par mot de passe, gestion des accès, stockage local crypté. |
| Conventions et autorisations | Autorisation des centres partenaires, signature de chartes de confidentialité avec les membres de l'équipe. |